

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACIÓN DE FRENTEROS CON JUMBO (Frentes, desquiches, cachorro)				
	Código:	MC-MIN-PETS-010	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 5	

1. PERSONAL

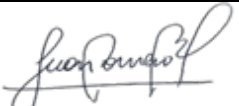
- 1.1. Operador de equipo pesado (Operador de Jumbo).
- 1.2. Ayudante de mina.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo jockey o tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe dieléctrico y cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero dieléctrico.
- 2.5. Protector de oído (Tipo Orejera).
- 2.6. Respirador para gases y polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Jumbo Electrohidráulico.
- 3.2. 50 m de Mangueras de 1".
- 3.3. Pintura Celeste.
- 3.4. Brocas de 48 mm.
- 3.5. Rimadora de 105 mm.
- 3.6. Conos de seguridad.
- 3.7. 02 juegos de Barretillas de 6', 8', 10' y 14' con uña y punta.
- 3.8. 01 porta barretillas.
- 3.9. 01 llave stilson de 14".
- 3.10. 01 llave francesa de 12".
- 3.11. Flexómetro de 5 metros.
- 3.12. Barras 14' y 16'.
- 3.13. Guidores.
- 3.14. Alcayatas para cable.
- 3.15. Radio intercomunicador.
- 3.16. Lampa.
- 3.17. Pico.
- 3.18. Señalización.
- 3.19. Cucharilla y costales.
- 3.20. Trípodes.
- 3.21. Barra luminosas

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACIÓN DE FRENTE CON JUMBO (Frentes, desquiches, cachorreo)				
	Código:	MC-MIN-PETS-010	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 5	

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1 Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2 Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3 Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4 Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5 En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.6 Inspeccionar el área de trabajo, herramientas, equipos e instalaciones y asegurar que no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, herramientas, equipos e instalaciones se deberá de reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7 Delimitar el área de trabajo.
- 4.8 Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007-PETAR, según estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9 Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-010.
- 4.10 El operador de jumbo y ayudante deben inspeccionar el área de trabajo antes de ingresar con el equipo, verificar la ventilación, la estabilidad de la roca, el orden y limpieza. Para este paso utilizar el Check list Diario de Operación.
- 4.11 Colocar los conos de seguridad al ingreso donde se trabaje con el Jumbo y lavar con agua a presión el techo, los hastiales y el frente para identificar las rocas sueltas, fisuras, fracturas y reducir el polvo e identificar tiros cortados.
- 4.12 Antes de iniciar la perforación de un Frente se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor.
- 4.13 Si hubiese tiros cortados eliminar lavando con el chorro de agua a presión y si están congelados se eliminarán de acuerdo con el PETS de eliminación de tiros cortados.
- 4.14 El operador de jumbo debe inspeccionar el jumbo según el check list de pre-uso: tablero eléctrico, tablero de mando hidráulico, niveles de aceite, combustible, llantas, línea de agua, los puntos NO NEGOCIABLES, etc.
- 4.15 El ayudante debe inspeccionar la manguera de agua, asegurar las instalaciones antes de conectar al jumbo. Colocar el letreo de hombres trabajando.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACIÓN DE FRENTEROS CON JUMBO (Frentes, desquiches, cachorro)				
	Código:	MC-MIN-PETS-010	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 5	

- 4.16 El cable de alimentación eléctrica del jumbo debe ser sobre las alcayatas, tripodes y no estar en la vía.
- 4.17 El operador de jumbo o ayudante conectará el cable eléctrico del jumbo con el switch apagado en posición off. El operador de jumbo y su ayudante deben coordinar el inicio de la perforación. Leer y tener en cuenta las recomendaciones del cuaderno geomecánica ubicadas en las pizarras informativas.
- 4.18 Terminado de realizar el Re desatado de la labor y si no hay mucha carga, el operador de jumbo y ayudante deben ubicar el punto de dirección y gradiente. Pintar la malla de perforación según estándar.
- 4.19 Si producto del desate hay mucha carga, el ayudante pedirá apoyo del operador de scoop para que limpie y raspe el frente antes de perforar.
- 4.20 El inicio de la perforación será por los arrastres verificando que esté limpio la zona a perforar.
- 4.21 La perforación debe ser horizontal y paralela, de acuerdo con la malla estándar, ayudándose para este caso con 04 guidores como mínimo.
- 4.22 Durante el proceso de perforación, el operador de jumbo y ayudante deben verificar constantemente la presencia de rocas sueltas y desatarlas inmediatamente. Además, controlar el agua con las válvulas o cerrarlas cuando se deje de perforar, el agua generada por la perforación, direccionarla a la cuneta o taladro de drenaje.
- 4.23 Cuando se requiera mover el equipo para realizar perforaciones alternativas, léase desquiche, cachorro, el ayudante deberá verificar el radio de acción del equipo e ir moviendo las mangueras del jumbo a fin de que estas no se aplastadas o dañadas por el mismo.
- 4.24 Si se identifica fugas en el equipo, paralizar el equipo y comunicar al Supervisor o mecánico de turno para su reparación. Limpiar el derrame de hidrocarburos y estos residuos disponerlos en el tacho correspondiente.
- 4.25 Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5 RESTRICCIONES.

- 5.1 No iniciar la tarea de no contar con el PETAR (siempre y cuando competa) y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°), DSN°034-2023 E.M.
- 5.2 **No** ingresar a una labor disparada hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de límites de exposición ocupacional.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACIÓN DE FRENTE CON JUMBO (Frentes, desquiches, cachorro)				
	Código:	MC-MIN-PETS-010	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 5	

- 5.3 No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.4 No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo)
- 5.5 No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.6 No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.7 No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.8 No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.9 No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.10 NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.11 No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.
- 5.12 No incumplir la señalización de la zona donde se ejecuta el trabajo.
- 5.13 Nunca ingrese a trabajar sin ventilar la labor.
- 5.14 El ayudante Nunca debe ubicarse debajo de la pluma cuando se esté perforando.
- 5.15 Nunca manipular los cables eléctricos energizados. Hacer uso del lock out y tag out.
- 5.16 Prohibido instalar tableros eléctricos en zonas de gotera.
- 5.17 El cable eléctrico nunca debe estar sumergido en charcos de agua.
- 5.18 Prohibido operar el jumbo si no está autorizado.
- 5.19 Nunca perforar en o al lado de tiros cortados.
- 5.20 No se debe perforar si hay fuga de agua hasta eliminarlo.
- 5.21 Nunca se exponga a continuar avanzando si el sostenimiento no ha sido concluido.
- 5.22 No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.
- 5.23 No usar cables o extensiones deterioradas.
- 5.24 No aproximarse a un equipo sin contacto visual con operador.
- 5.25 No ubicarse en el punto de giro y / o línea de fuego del jumbo.
- 5.26 No transportar trabajadores en la cabina del equipo ni materiales.
- 5.27 No almacenar dentro del equipo envases sin identificación clara.
- 5.28 No iniciar trabajo sin hoja MSDS disponible y revisada.
- 5.29 No almacenar sustancias dentro del equipo sin contención secundaria o sin etiquetado.
- 5.30 No realizar la tarea sin kit de derrames operativo.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
---------------------	------------------------

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACIÓN DE FRENTES CON JUMBO (Frentes, desquinces, cachorro)				
	Código:	MC-MIN-PETS-010	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 5 de 5	

Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
Equipos / Materiales / Herramientas	Se añadió "Bara luminosa"
Procedimiento	Se añadió "Contar con orden de trabajo autorizada y firmada"
Restricciones	Se añadió ítems desde el 5.22 al 5.30.